

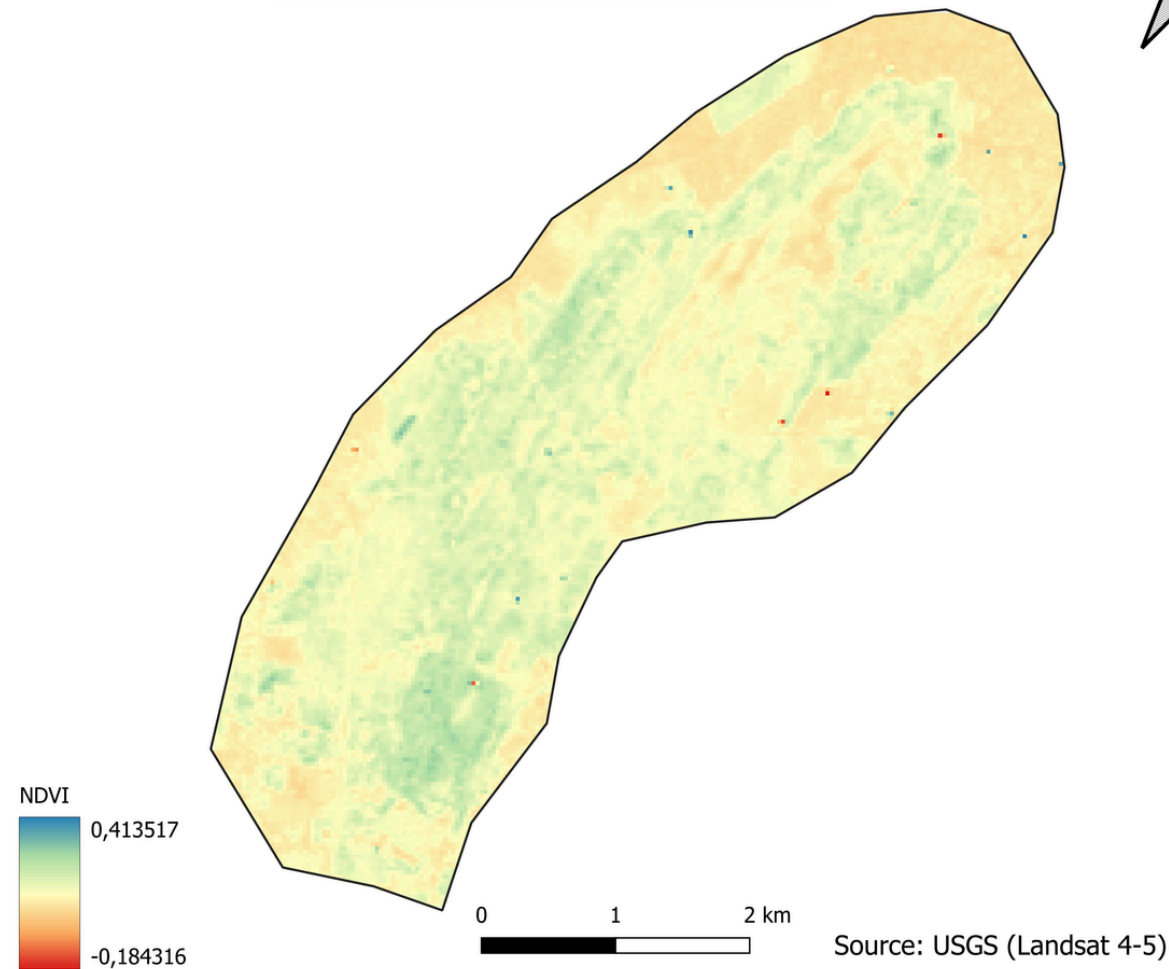
1) NDVI

Ces deux cartes montrent les valeurs du Ndpi en 1984 et 2024 sur une période de 40 ans et permettent ainsi de visualiser l'évolution de la végétation dans cette zone. Le Ndpi est calculé à partir des bandes rouges et infrarouges des satellites Landsat dont le landsat 4-5 pour l'année 1984 et le landsat 9 pour 2024.

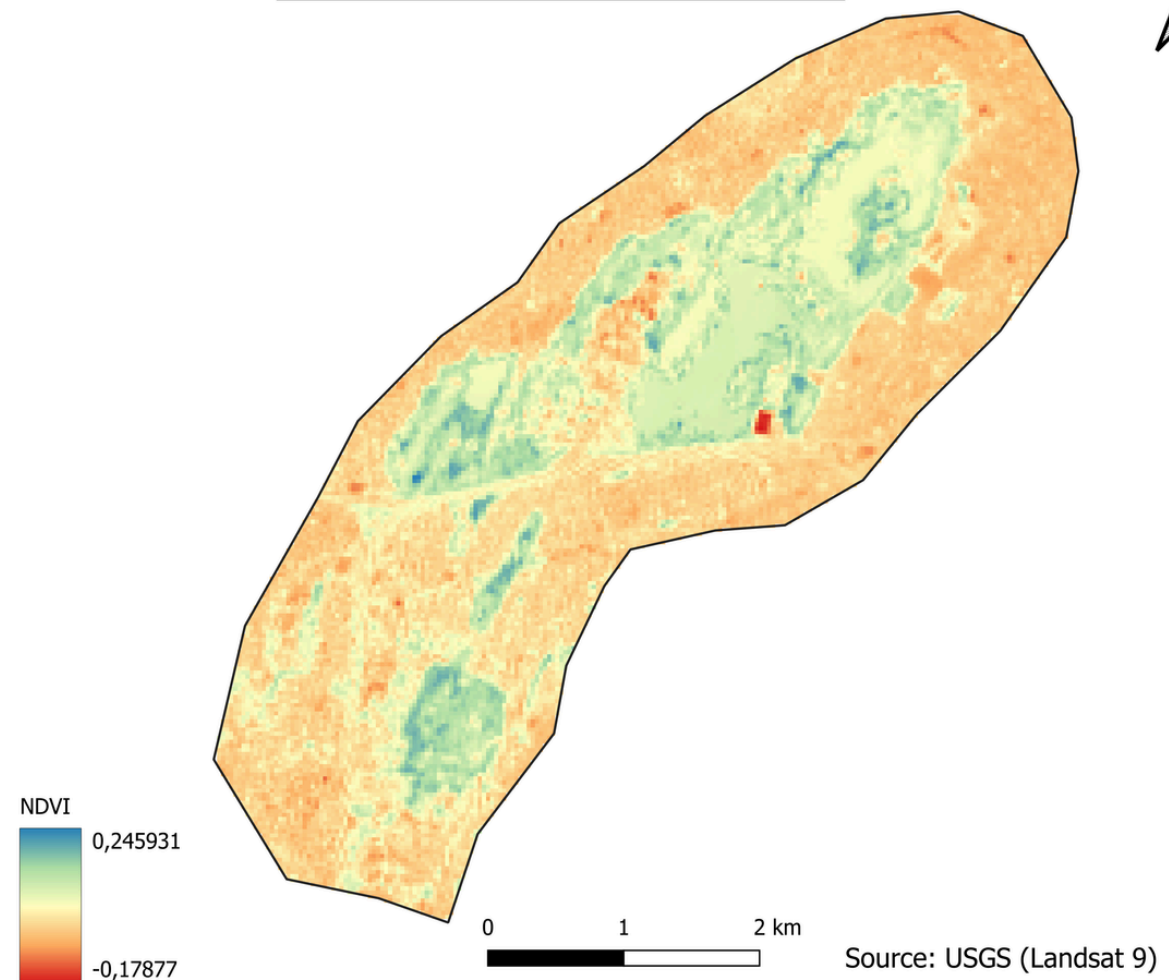
Entre 1984 et 2024 on constate une diminution importante des valeurs du Ndpi. En effet, sur la première carte la valeur maximale était de 0,41 signifiant une végétation très importante et les zones de faibles NDVI représentées en jaune vers orange correspondent à des sols nus et des bâtis. Cela reflète une zone peu touchée par l'urbanisation et dominée par l'exploitation agricole.

Tandis que sur la deuxième on note une réduction de cette valeur jusqu'à 0,24 et cela indique une disparition de la couverture végétale dans plusieurs zones. Les espaces à NDVI très bas, voire négatifs (en rouge), apparaissent de façon plus marquée notamment dans la partie centrale et sud-est des Niayes. Cette tendance est principalement dû d'une part à l'urbanisation croissante entraînant l'expansion vers la périphérie de Dakar. D'autre part, avec les variations climatiques comme la salinisation des nappes explique la baisse de productivité végétale et faisant que la devient situation alarmante.

NDVI de 1984



NDVI de 2024



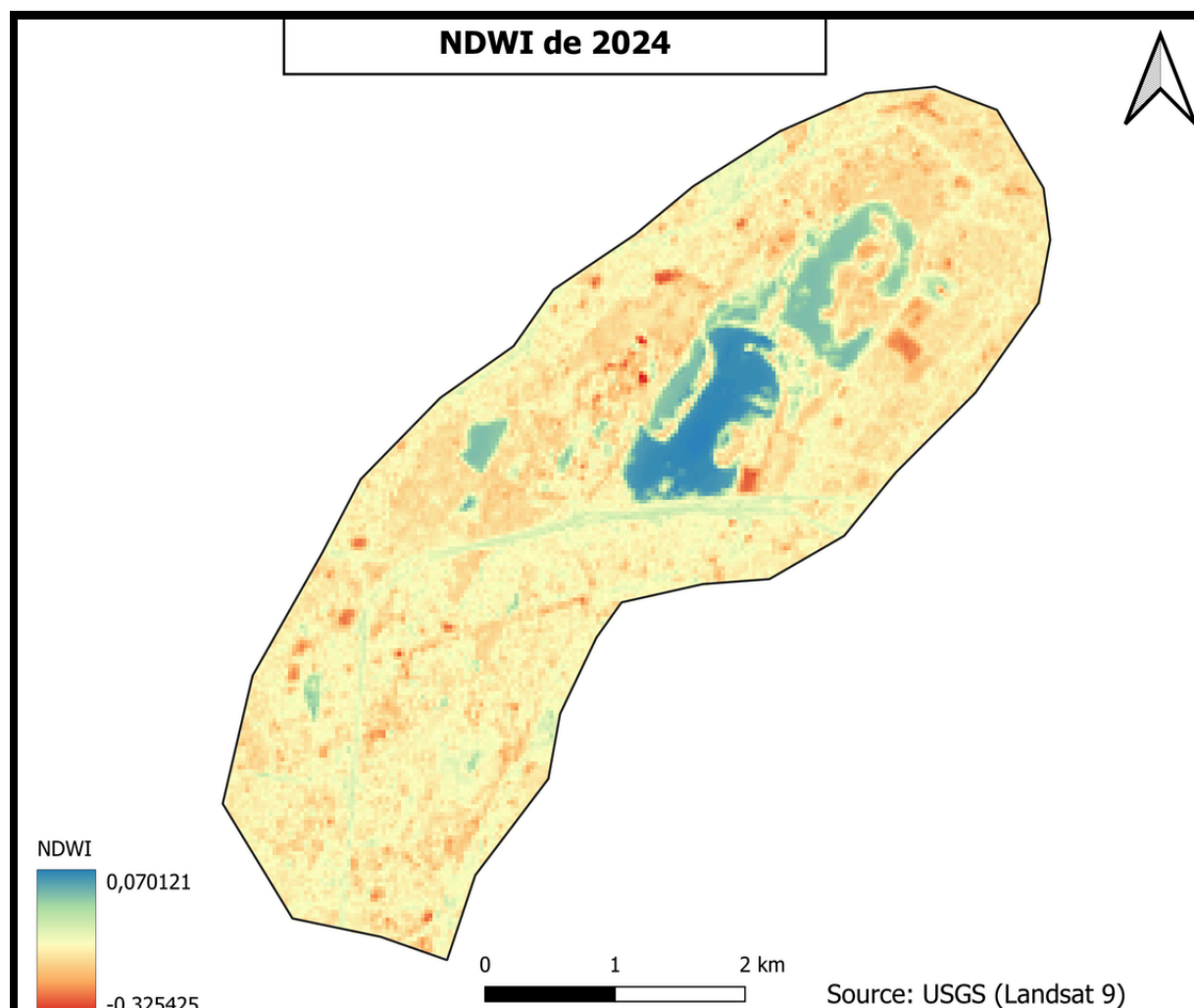
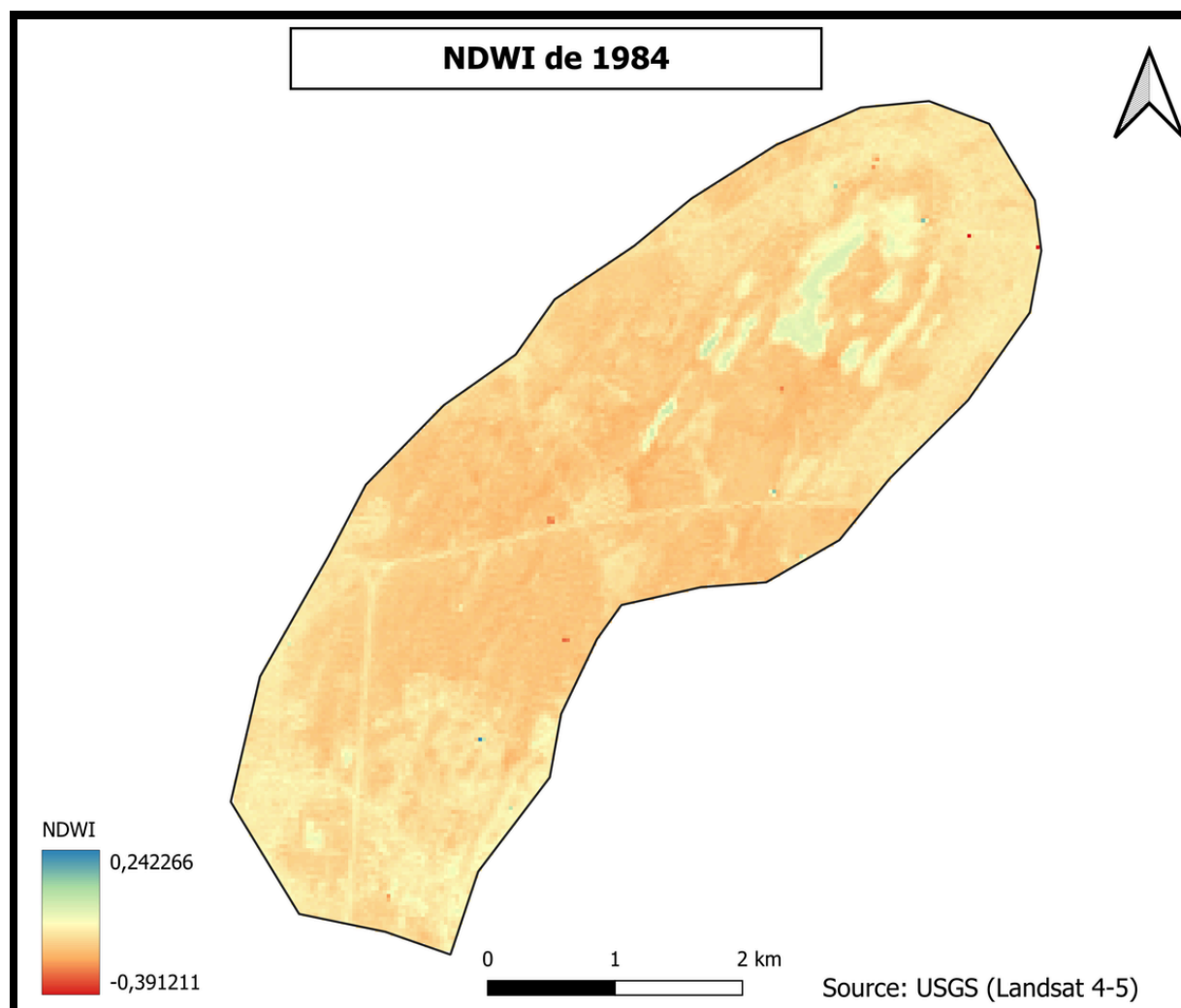
2) NDWI

Les cartes de l'année 1984 et 2024 nous permettent de mieux comprendre les dynamiques environnementales de la zone.

La carte du NDWI de l'année 1984 montre des tons orangés à rougeâtre et cela indique une surface cultivée sans irrigation ou sèche. Mais les zones avec une valeur positive et que l'on retrouve vers le Nord principalement et quelque au Sud signalent la présence de dépressions humides et des milieux maraîchers. On peut déduire de cette situation qu'il y avait un équilibre entre les activités agricoles et les zones humides.

En revanche, sur la deuxième carte il y a un changement notable. Bien que la majorité de la surface des Niayes reste de jaune à rougeâtre signifiant une humide moyenne à très faible, on note une augmentation considérable des zones humides dans le centre-nord. Ces zones correspondent à des plans d'eau artificiel comme les retenus .

On peut dire en somme que cette transformation lisible à travers le NDWI signale qu'il est nécessaire de mettre en place des plans d'aménagements durables.



3) Les classifications

En observant la carte d'occupation du sol de la zone humide des Niayes en 1984, on aperçoit une part importante de zone de culture (vert clair) qui couvre une large portion du territoire. Ceci témoigne de la pratique agricole ancienne dans cette région. En vert foncé, nous avons la végétation naturelle qui est importante dans le sud et le centre-ouest d'où l'état encore naturel de cette zone humide. En bleu, les plans d'eau plus dans la partie nord-est, les sols nus (gris clair) qui s'observent un peu partout et les zones urbaines (gris foncé) qui sont très peu présentes, ce qui reflète un faible niveau d'urbanisation à cette date.

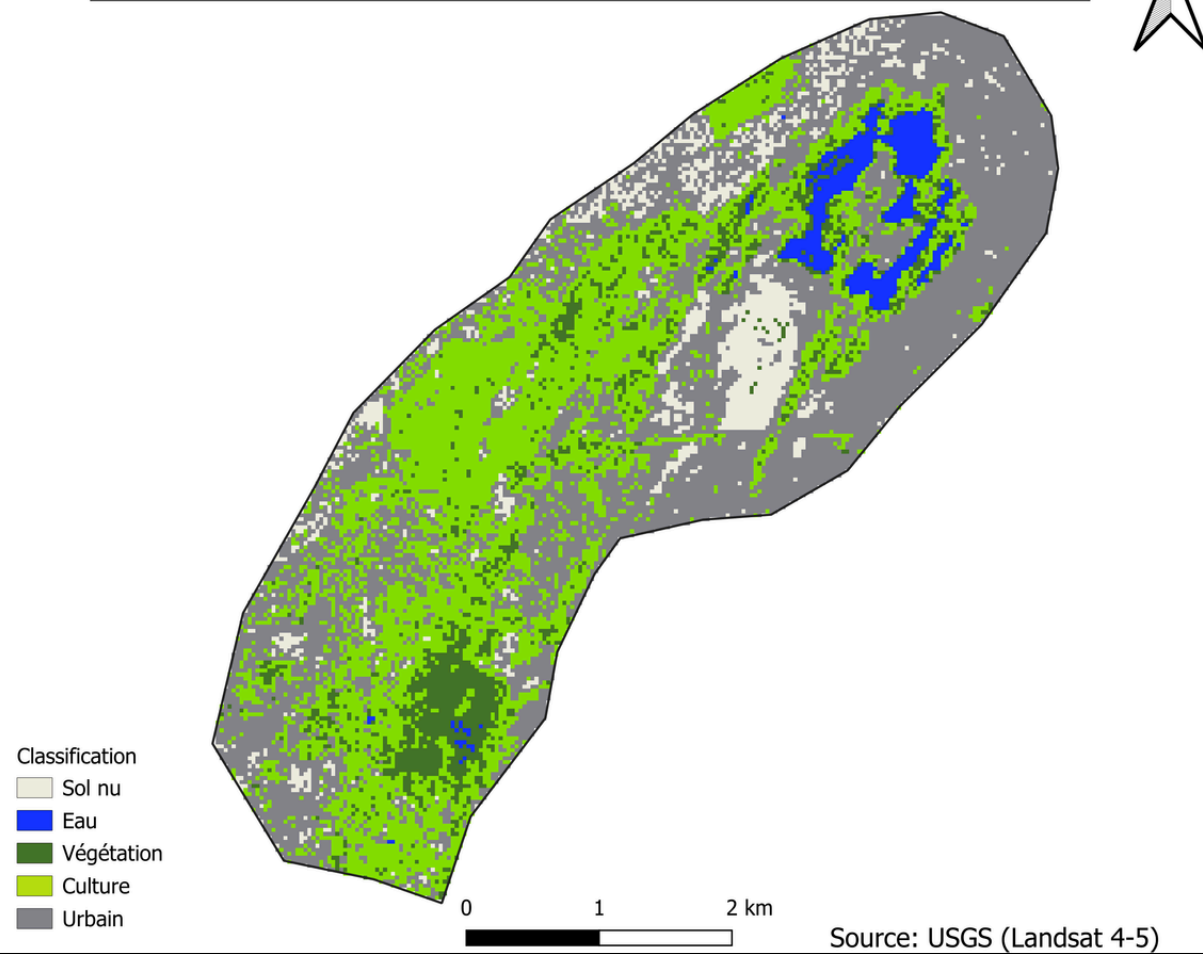
En 2024, on remarque une forte expansion des zones urbaines au détriment des autres types d'occupation notamment la végétation naturelle qui a régressée, les plans d'eau réduits et isolés, les zones de culture fragmentées. Par contre, les surfaces de sol nu ont augmenté. Ceci est marqueur d'une pression anthropique croissante.

En résumé, sur la période de 40 ans (1984 à 2024), on note globalement une très forte progression des zones urbaines sur l'ensemble de la région surtout dans la moitié nord et sud. Ce développement s'est fait au détriment de la végétation naturelle et des zones agricoles. Les plans d'eau ont aussi subi dans une moindre mesure les caprices de l'urbanisation.

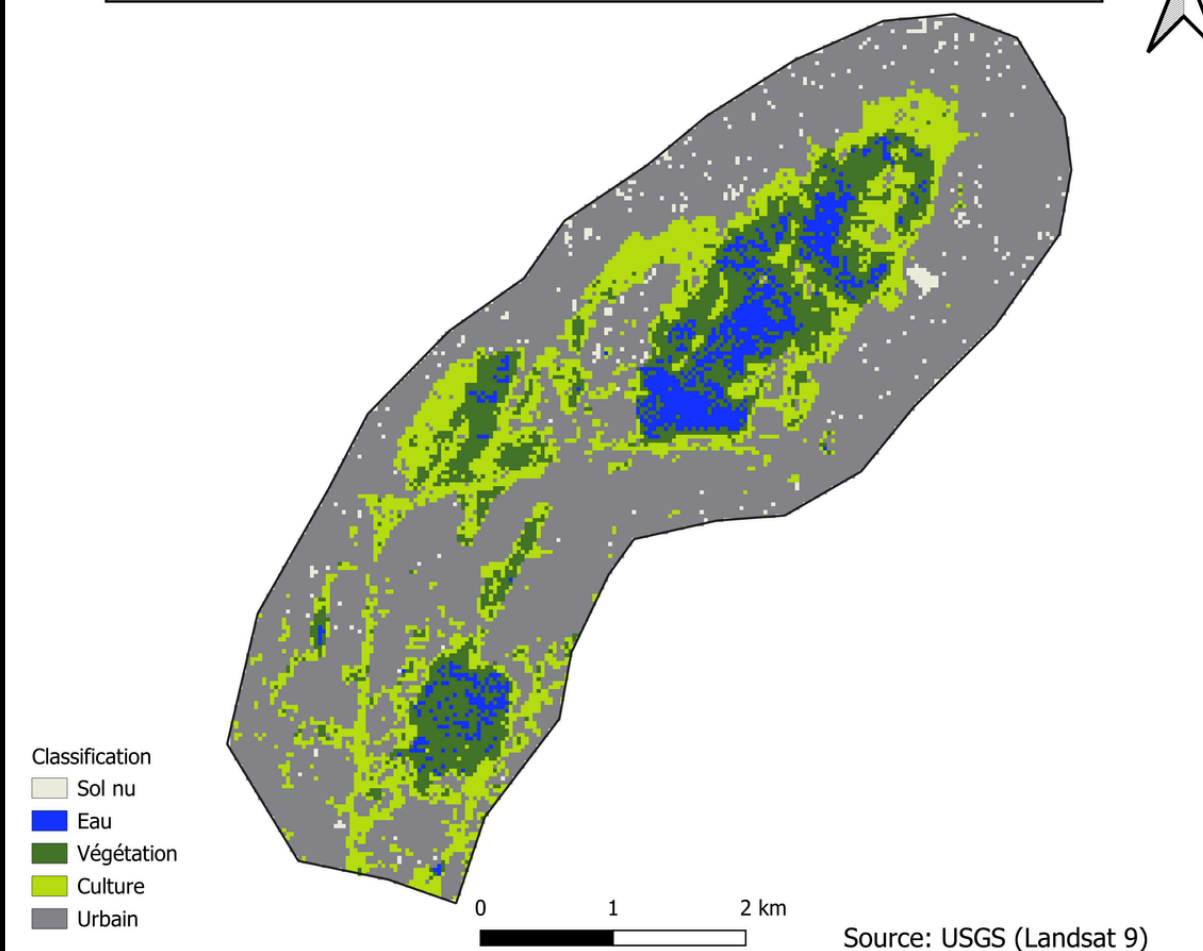
Les surfaces agricoles largement présentes en 1984 ont également perdu du terrain et remplacées par du sol nu ou de l'urbain.

Le sol nu par contre a augmenté de manière marquée, ce qui peut refléter soit une dégradation des sols, soit un défrichement pour l'aménagement ou des zones en friche.

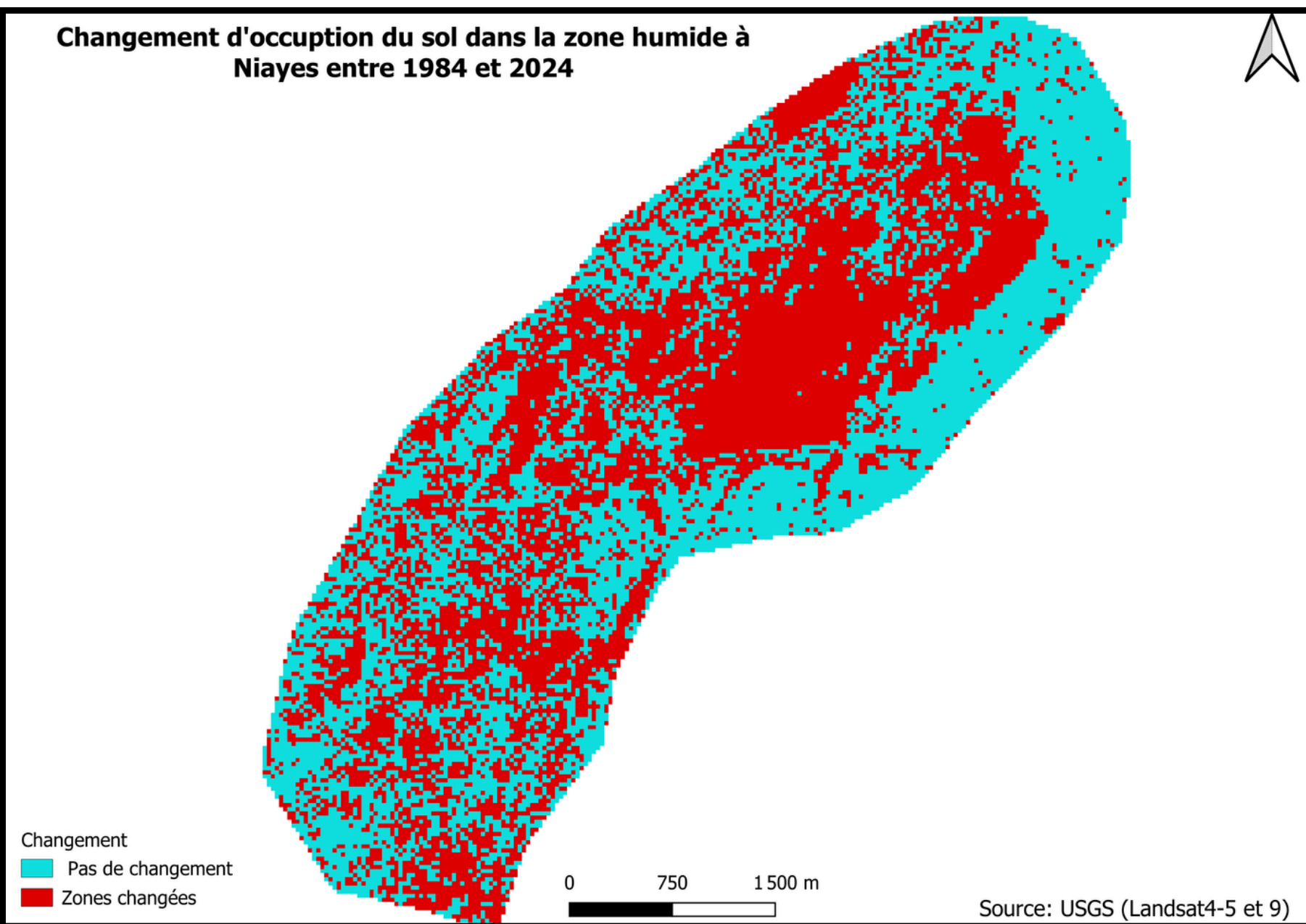
Occupation du sol dans la zone humide à Niayes en 1984



Occupation du sol dans la zone humide à Niayes en 2024



4) Détection du changement



La présente carte de changement d'occupation du sol dans la zone humide des Niayes laisse apparaître des changements très étendus en 40 ans (zone rouge). On remarque que la majorité de la zone centrale et sud a connu des changements majeurs. Ces changements qui touchent principalement les zones agricoles et la végétation naturelle sont probablement dues à l'urbanisation, le développement des infrastructures, la modification des pratiques agricoles et la dégradation ou l'assèchement des milieux humides.

En ce qui concerne la zone en bleu clair qui est restée sans changement significatifs Les zones en périphéries et quelques noyaux sont restées stables . Ces zones pourraient correspondre à des plans d'eau toujours en place , à des espaces protégés ou peu accessibles ou à des zones agricoles stables.

Le taux élevé de changement observé montre une très forte pression sur l'espace, ce qui confirme les pertes d'espace observées dans les cartes précédentes.

Cette carte confirme une dynamique rapide et diffuse de changement d'occupation du sol sur les 40 dernières années, menaçant la durabilité des écosystèmes des Niayes.